Ljungby kommun

SKÖTSELPLAN

UPPDRAG	SIGNATUR	DATUM
Ekalund industriområde	Anna Persson	2025-02-13

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

m3D Consulting AB
Lilla Nygatan 11
211 39 Malmö, Sverige

m3D Consulting AB
Org.nr 559117-1797

www.m3d.se
Mobil +46 (0)40 884 19
info@m3d.se

Innehåll

Bakgrund **4**
Omfattning 4
Kontroller **4**
1. Träd **5**
1.1 Etableringsskötsel 5
1.2 Växtsäsong 1–2 (Garantiskötsel) 5
Bevattning 5
Gödsling 5
Uppbindning och stöd 5
Ogräsrensning 6
Trädvård 6
Bekämpning av ohyra och skadedjur 7
Etableringskrav 7
1.3 Efter Garantitiden 7
Bevattning 7
Gödsling 7
Trädvård 7
Bekämpning av ohyra och skadedjur 8
2 Buskplantering **9**
2.1 Etableringsskötsel 9
2.2 Växtsäsong 1–2 (Garantiskötsel) 9
Bevattning 9
Gödsling 9
Ogräsrensning 9
Beskärning 9
Bekämpning av ohyra och skadedjur 10
Etableringskrav 10
2.3 Efter garantitiden 10
Bevattning 10
Gödsling 10
Beskärning 10
Bekämpning av ohyra och skadedjur 10
3 Lökyta **11**

3.1 Etableringsskötsel 11
3.2 Växtsäsong 1–2 (Garantiskötsel) 11
Ogräsbekämpning 11
Etableringskrav 11
3.3 Efter garantitiden 11
Gödsling 11
Ogräsbekämpning 12
4 Ängsytor 13
4.1 Etableringsskötsel 13
Bevattning 13
4.2 Växtsäsong 1–2 (Garantiskötsel) 13
Slåtter 13
Etableringskrav 13
4.3 Efter garantitiden 13
Slåtter 14
5 Dammväxter 15
5.1 Etableringsskötsel 15
Etableringskrav 15
5.2 Växtsäsong 1–2 (Garantiskötsel) 16
Slåtter 16
5.3 Efter garantitiden 16
Slåtter 16

Bilaga 1. Översiktsplan vegetationsytor

Bakgrund

Denna skötselplan redogör för hur vegetationsytor ska hanteras och skötas för att skapa goda förutsättningar och god tillväxt. Skötselplanen redovisar för skötsel under etablering och garantitid, samt efter garantitidens slut. Garantitiden för växter är 2 år från entreprenadens färdigställande.

Omfattning

Gäller all etablering av ny växtlighet i Ekalund industriområde, se samtliga vegetationsytor i ritningar M-16.1-2001 till M-16.1-2028. I bilaga 1 finns vegetationsytor och växter översiktligt utmarkerade.

Kontroller

Kontroller ska utföras av sakkunnig inom växter och växtetablering. Leveranskontroll ska utföras då växterna levereras till arbetsplatsen och ska utföras innan plantering får påbörjas. Kvalitet och ursprung på ängsfrö ska framgå av intyg från leverantör.

Etableringskontroll ska utföras under tillväxtperioden juli-september. Redovisning av kontroll ska ske genom dokumenterad egenkontroll.

Kontroller av vegetationsytor ska ske efter:

- Färdigställd plantering
- 1 hel växtsäsong*: Etableringskontroll 1. Kontroll av uppfyllelse av ställda krav.
- 2 hela växtsäsonger*: Garantibesiktning 2 år. Kontroll av uppfyllelse av ställda krav. Vid garantibesiktning ska driftentreprenören som tar över ansvaret för drift och skötsel närvara.

*En växtsäsong avser perioden 1 maj till 15 oktober.

1. Träd

Avser stamträd, på plan angivna som:
T1 *Acer campestre* fk Uppsala E, naverlönn.
T2 *Acer platanoides* fk Ultuna E, skogslönn.
T3 *Carpinus betulus* E, avenbok.
T4 *Quercus petraea* fk Agder eller fk Tjöre.
T5 *Quercus robur* fk Ultuna E.

1.1 Etableringsskötsel

Erforderlig etableringsbeskärning och borttagning av skadade grenar och växter ska utföras. Växterna ska lastas på en plats med lä och skugga. Efter leverans vattnas och täcks växterna omedelbart med presenning, plastfolie, säckväv eller likvärdigt material för att förhindra avdunstning. Vid förvaring mer än en dag ska växterna vattnas. Rotklump genomvattnas ett flertal gånger innan plantering.

Plantering av träd kan med fördel ske på hösten, fram till den 15 november, så länge det inte är tjäle i marken. Med sen höstplantering krävs inte lika mycket bevattning som vid plantering på våren. Airpotodlade träd kan planteras tidigare på hösten, vilket ger större möjlighet för träden att rota sig innan vintern. Träd ska inte planteras djupare än de stått i plantskola.

1.2 Växtsäsong 1–2 (Garantiskötsel)

Bevattning

Efter plantering ska träd alltid ha tillgång till vatten och jorden ska hållas fuktig. Varje träd ska förses med tre 75-liters bevattningssäckar som fästs på trädens stödstolpar. Bevattning av träd ska göras under perioden 15 april till 15 augusti. När bevattningssäckarna är tomma ska vatten fyllas på. Rotklump/växtbädd ska vara tydligt fuktig och får aldrig bli torr. Bevattning ska utföras så att det fördelas jämnt ned i rotklump/växtbädd och bevattningssäckar ska användas. Om jord är dåligt dränerad ska bevattning ske mer sällan, då vatten inte får bli stående. Kontroll av bevattningsbehov görs en gång i veckan. Vid ihållande blöta perioder med mycket nederbörd behövs ingen bevattning. Vid längre torra perioder kan mer bevattning krävas. Vid torrperiod ska bevattningsbehovet kontrolleras två gånger per vecka.

Gödsling

Före plantering ska växtjordsjordanalys göras och gödsling ska ske efter resultatet. År 2 ska nästa jordanalys utföras och jord gödslas efter behov.

Uppbindning och stöd

Planteringsstöd med tre stolpar (enligt principritning DDC.11:3, se bild nedan) ska sättas innan träd planteras, för att minska risk för skada på rötter. Träduppbindning ska i samband med

bevattning ses över och justeras så att de inte skaver på grenar och stam. Vid behov ska trädstöd och gnagskydd stramas åt och justeras för att ej riskera att träden tar skada eller riskera att falla. Efter växtsäsong 2 ska trädstöd, uppbindning och bevattningssäckar tas bort. Träden ska då vara så pass rotade att de står stadigt. Alla lappar och etiketter tas samtidigt bort.

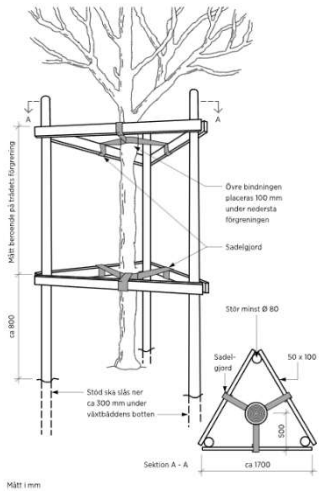

Bild 1. Principritning planteringsstöd.

Ogräsrensning

För nyplanterade träd ska en yta med radie 1 m från trädets stam vara fri från gräs och ogräs. Mekanisk ogräsbekämpning ska ske 10 gånger/växtsäsong. Allt ogräs tas bort med hela sitt rotsystem. Ogräsrensningen ska ske före ogräsets blomning och frösättning.

I samband med ogräsrensning ska marktäckningen av barkmull ses över så att den är 10cm tjock och fördelas jämnt över ytan. Närmast stammen ska lagret vara tunnare, så att det inte går upp bark på stammen.

Trädvård

En gång per år ska uppbyggnads- och underhållsbeskärning utföras av person med yrkesbevis avseende beskärning och trädvård. Beskärning ska ske enligt artens förutsättningar. Döda och skadade grenar samt rot- och stamskott tas bort. Stamskott ska tas bort så tidigt som möjligt och skotten får inte utvecklas till att bli vedartade.

Träd som dör ska avlägsnas och omgående ersättas med nya enligt ursprungligt utförande.

Tid för beskärning av olika arter:

T1 *Acer campestre* fk Uppsala E, naverlönn. Beskärning utförs under juli-september, då de är känsliga för beskärning under vårvintern och savar lätt.

T2 *Acer platanoides* fk Ultuna E, Skogslönn. Beskärning utförs under juli-september, då de är känsliga för beskärning under vårvintern och savar lätt.
T3 *Carpinus betulus* E, avenbok. Beskärning utförs under juli-september. Tål beskärning bra, men kan sava om det beskärs utanför JAS-perioden.
T4 *Quercus petraea* fk Agder eller fk Tjöre, Bergek. Större beskärning utförs under vårvintern.
T5 *Quercus robur* fk Ultuna E, Skogsek. Större beskärning utförs under vårvintern.

Bekämpning av ohyra och skadedjur

Kemisk bekämpning av ogräs, skadeangrepp och växtsjukdomar får inte förekomma. Städning ska ske i sådan omfattning att området ger ett rent och prydligt intryck genom att papper och övrigt skräp tas bort, krossat glas eller andra skadliga föremål plockas upp. Organiskt material som löv, mindre kvistar etc. anses inte som skräp utan ska vara kvar i buskage och planteringsytor. Bekämpning av skadedjur och växtsjukdomar utföres omedelbart då behov uppstått och i samråd med beställaren och växtskyddssakkunnig.

Etableringskrav

Stamträd ska uppvisa för arten typisk tillväxt. Träd ska uppfylla god vitalitet för arten, samt dess ålder.

Alla växter i vegetationsytorna ska, vid överlämnande till beställaren, vara fria från skadeangrepp och växtsjukdomar. Inga döda växter eller växtdelar får förekomma, ej heller avbrutna grenar. Vid överlämnandet ska uppbindningsstöd vara borttagna och inga etiketter får sitta kvar på växterna.

1.3 Efter Garantitiden

Bevattning

Bevattning behövs i regel endast vid behov under torra perioder under perioden 15 april t.o.m. augusti. Om marken och rotklumpen är uttorkad ska genomvattning göras, så att rotklump genomfuktas.

Gödsling

Jordanalys ska utföras efter några år och gödsling ska ske utefter resultatet.

Trädvård

Grenar som hänger ut över vägar, eller på annat sätt stör anläggningen beskärs och ska ses över en gång per år. Beskärning av träd ska ske när behovet är påkallat och för arten rätt

tidpunkt (se lista under punkt 1.2 Växtsäsong 1–2). Beskärning ska ske på lämpligt sätt för den specifika arten och så att trädets naturliga form och växtsätt tillåts utvecklas.

Bekämpning av ohyra och skadedjur

Bekämpning av ohyra och skadedjur ska fortsätta som under garantitiden (se 1.2 Växtsäsong 1–2).

2 Buskplantering

397m²
Avser ytor med vedartade buskar, på plan angivna som:
B1 *Stephanandra incisa 'Crispa'*, liten stefanandra

2.1 Etableringsskötsel

Plantering av buskar kan med fördel ske på hösten, fram till den 15 november, så länge det inte är tjäle i marken. Med sen höstplantering krävs inte lika mycket bevattning som vid plantering på våren. Buskar ska stängslas in för att skyddas mot gnagdjur. Barkmull ska läggas ut som marktäckning. Ett 10 cm tjockt lager ska läggas och fördelas jämnt över ytan.

2.2 Växtsäsong 1–2 (Garantiskötsel)

Bevattning

Under perioden 15 april t.o.m. augusti ska det alltid finnas vatten tillgängligt för plantorna. Bevattningen ska utföras så att det fördelas jämnt ned i växtbädd. Växtbädd ska vara tydligt fuktig och får aldrig bli torr.

Planteringsytor vattnas minst en gång före midsommar och därefter tre vattningar under juli-augusti vid normal nederbörd. Kontroll görs 2 gånger i månaden.

Gödsling

Inför utläggandet ska växtjordsanalys göras och gödsling ska ske efter resultatet. I början på växtsäsong 2 görs en ny jordanalys och gödsling utförs efter resultatet. Efter några år ska jordanalys utföras och jord gödslas efter behov.

Ogräsrensning

Mekanisk ogräsrensning ska ske 10 gånger/växtsäsong. Allt ogräs tas bort med hela sitt rotsystem. Ogräsrensningen ska ske före ogräsets blomning och frösättning.

I samband med ogräsrensning ska marktäckning med förmultnad barkmull ses över och fyllas på. Barkmullslagret ska vara 10 cm tjockt och fördelas jämnt över ytan.

Beskärning

Buskar behöver i regel inte beskäras men kan vid behov klippas. Första beskärning av buskar kan ske från andra året efter plantering. Buskarna ska klippas varsamt runt trädstammarna, så att skada ej uppstår.

Bekämpning av ohyra och skadedjur

Kemisk bekämpning av ogräs, skadeangrepp och växtsjukdomar får inte förekomma. Städning ska ske i sådan omfattning att området ger ett rent och prydligt intryck genom att papper och övrigt skräp tas bort, krossat glas eller andra skadliga föremål plockas upp. Organiskt material som löv, mindre kvistar etc. anses inte som skräp utan ska vara kvar i buskage och planteringsytor. Bekämpning av skadedjur och växtsjukdomar utföres omedelbart då behov uppstått och i samråd med beställaren och växtskyddssakkunnig.

Etableringskrav

Efter 2 år ska planteringar ha slutit sig och uppnått den avsedda funktionen.

Alla växter i vegetationsytorna ska, vid överlämnande till beställaren, vara fria från skadeangrepp och växtsjukdomar. Inga döda växter eller växtdelar får förekomma, ej heller avbrutna grenar. Vid överlämnandet ska stängsel vara borttaget och inga etiketter får sitta kvar på växterna.

2.3 Efter garantitiden

Bevattning

Bevattning ska ske vid behov.

Gödsling

Jordanalys ska utföras efter några år och gödsling ska ske utefter resultatet.

Beskärning

När buskaget blivit föråldrat ska buskar föryngringsbeskäras genom att klippas ned ordentligt. Detta ska ske under vårvintern. I samband med föryngringsbeskärning ska buskar bevattnas. Buskage ska varsamt klippas runt trädstammarna, så att skada ej uppstår.

Bekämpning av ohyra och skadedjur

Bekämpning av ohyra och skadedjur ska fortsätta som under garantitiden (se 2.2 Växtsäsong 1–2).

3 Lökyta

58m²
Avser lökväxter på plan angivna som:
L1 Crocus vernus ’Flower Record’, vårkrokus.
L2 Narcissus pseudonarcissus ’Golden Harvest’.

3.1 Etableringsskötsel

Lökväxter ska planteras på hösten för att de ska hinna etablera sig innan vintern. Lökar sätts direkt efter leverans. Lökar ska planteras 2–3 gånger så djupt som sin lökdiameter. Benmjöl (NPK 7-9-0) ska blandas ned i jorden (ca 100g/kvadratmeter) och fungera som långtidsverkande gödning. Ytan ska därefter genomvattnas.

3.2 Växtsäsong 1–2 (Garantiskötsel)

Lökväxternas blast ska vara kvar efter blomning, så att näringen kan gå tillbaka i löken och ge förutsättningar för blomning året därpå.

Ogräsbekämpning

Ytan kan innehålla diverse ettåriga ogräs. Manuell ogräsbekämpning ska utföras när ogräset är i 2–3-bladstadiet. Eftersom lökar planteras i samma yta som vildäng behöver vaksamhet kring vad som är ogräs och vad som är ängsväxter ske.

Etableringskrav

Krav för ytor med lökväxter:
Minst 90% ska blomma våren efter plantering. Alla växter ska vid kontroll vid 2:a årets blomning vara vitala. En översyn ska göras vid blomning för att säkerställa vitaliteten hos lökväxterna.

3.3 Efter garantitiden

Lökväxternas blast ska vara kvar efter blomning, så att näringen kan gå tillbaka i löken och ge förutsättningar för blomning året därpå.

Gödsling

Gödsling med benmjöl ska ske på våren under växtsäsong 3 och sedan efter behov.

Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning ska fortsätta som under garantitiden (se 3.2 Växtsäsong 1–2).

4 Ängsytor

Avser samtliga ängsytor i området, på plan (bilaga) angivna som:
Vildäng. Totalt ca 127 000 m².

4.1 Etableringsskötsel

Bästa tiden för sådd är tidig höst eller tidig vår. Sker med fördel på hösten. Jorden ska vara fri från fleråriga rotogräs såsom kvickrot, kirskål, tistlar och invasiva arter. Harva eller grovkratta såbädden. Om underlaget är torrt ska ytan vattnas igenom innan sådd. Fröer kan sås med maskin. Vid sprutsådd används tillsats av lim eller cellulosa. Sådd ska inte gödslas.

Det första året kommer ängen vara gles, då många ängsarter gror och växer långsamt.

Bevattning

Sådd ska hållas fuktig de första veckorna. Vid sådd tidig höst behövs normalt inte någon bevattning. Bevattningsbehov ska kontrolleras.

4.2 Växtsäsong 1–2 (Garantiskötsel)

Slåtter

Vildäng ska slås med skärande redskap, slåtter. Klipphöjd ska vara 6–8 cm och utföras efter växterna blommat över i september. Slåtter får ej ske vid våt väderlek som kan riskera att skada marken. Höet ska ligga kvar i 1–2 veckor och fröa av sig. Höet ska skakas av för att lossa frön och därefter borttransporteras till tipp som bekostas av E.
Ohävdsarter ska bekämpas mekaniskt.

Etableringskrav

Krav på täckningsgrad:
När 100% täckningsgrad uppnåtts ska denna bibehållas garantitiden ut. Ytor större än 30x30cm utan synligt levande gräs/ängssådd får inte finnas vid garantibesiktningen (en översyn ska göras under blomningstiden för att säkerställa täckningsgraden). Reparationssådd görs med samma frön som originalsådden.

4.3 Efter garantitiden

Ytor större än 30x30cm utan synligt levande ängssådd får inte finnas. Reparationssådd görs med samma frön som originalsådden.

Slåtter

Slåtter ska fortsätta som under garantitiden (se 4.2 Växtsäsong 1–2).

5 Dammväxter

Avser G1 *Phragmites australis*, bladvass (samt eventuellt självsådda växter) i våtdammarna som planteras i ÄNG2. Vattenspegeln på våtdammarna utgör totalt ytor om ca 7 220 m² (varav högst 1/3 får täckas av dammväxter).

Pluggplanta bladvass, *Phragmites australis.*

Bredkaveldun (*Typha latifolia*) kommer möjligtvis självetablera sig i de nyanlagda våtdammarna. Bredkaveldun och bladvass skapar stora bestånd och sprider sig snabbt. Om växterna bildar för täta bestånd blir vattnet stillastående och syrgasfritt, vilket leder till bildande av metangaser. De behöver därför hållas efter.

5.1 Etableringsskötsel

Om plantering ej sker direkt vid leverans behöver pluggplantorna ha tillgång till vatten, till exempel i vattenfyllda baljor. Pluggplantorna planteras i en rad i ÄNG2 ovanför den permanenta vattenspegeln, det vill säga fuktzonen (se bild nedan). Bladvassen har sedan möjlighet att sprida sig ner i vattnet där den naturligt förekommer (i fuktig jord ner till 2,5m djup). Plantor trycks till försiktigt efter planteringen. Plantering ska ske i perioden april-oktober.

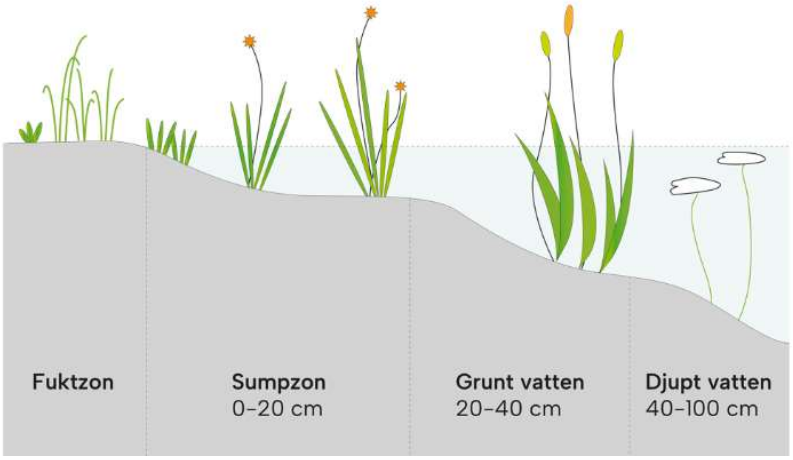

Bild 2. Dammens olika zoner efter vattendjup. Bild från VegTech.

Etableringskrav

Krav att bladvass etablerats i våtdammarna. Dessa (och ev självsådd bredkaveldun) får inte täcka mer än 1/3 av den våta delen av varje damm.

5.2 Växtsäsong 1–2 (Garantiskötsel)

Slåtter

Första skötselinsatsen ska ske när vass (och ev om bredkaveldun) har etablerats och vuxit till sig. Slåtter av vass (och bredkaveldun) ska göras 2–3 gånger under juni till augusti. Vassen ska slås över vattenytan under blomningsperioden. Då finns mycket näring bundet i växten och de har chans att fortsätta växa och samla mer näring. Om fåglar håller till i vassen ska slåtter ske efter deras häckning. Vassen ska direkt transporteras bort till tipp som bekostas av E. Den färska vassen kan även komposteras och användas som jordförbättring för växterna på området.

Vass (och bredkaveldun) ska täcka max 1/3 av de våta delarna av dammarna. När de börjar sprida sig mer ska dessa hållas efter. Översyn ska göras 2–3 gånger under senvår och sommar. Vid efterhållning ska slåtter ske innan vass (och bredkaveldun) blommar, i slutet av juni. Hänsyn ska tas till häckande fåglar. Växterna slås med lie (eller annat skärande redskap) under vattenytan 2 gånger med 3–4 veckors mellanrum.

5.3 Efter garantitiden

Slåtter

Slåtter ska fortsätta som under garantitiden (se 5.2 Växtsäsong 1–2).